

KC桌面——外资精译

JPM：中国电力基础设施固态变压器-专家电话会议要点

中国电力基础设施

固态变压器 – 专家电话会议要点

- SST前景：优势与采用时机：专家认为SST具有优势（能效高、占地面积小、更智能及双向能量调度），长期来看可能成为直流电力架构的关键升级路径，但由于标准不成熟、可靠性验证有限、高压直流替代方案“足够好”以及缺乏成熟应用案例，商业化仍处于早期阶段。他认为近期更可能在电动汽车充电、高能耗工业、可再生能源+储能及微电网中采用，大规模直流部署在2028年之前不太可能。
- SST相对于工频变压器的价值主张：专家指出，SST在效率、占地面积和能量调度方面相比传统工频变压器具有明显优势，使其对下一代AI数据中心和综合能源系统具有吸引力。1) 传统基于工频变压器加UPS的供应链通常提供低于90%的端到端效率，而基于SST的方法可将系统总效率提升超过5个百分点，降低损耗、热量和运营成本。2) 在变压器和配电设备占用更多空间的人工智能数据中心设施中，SST解决方案可将设备体积缩减至传统配置的五分之一到十分之一，释放宝贵的占地面积并支持更高功率密度。3) 与传统变压器主要提供单向功率输出且可控性有限不同，SST可实现软件定义的电源管理以及电源与计算负载之间的协调，符合更智能的数据中心设计。4) SST可作为具有双向功率流的能量路由器，支持风、光、储的多能互补，而传统变压器主要是单向转换器。

电力设备与公用事业

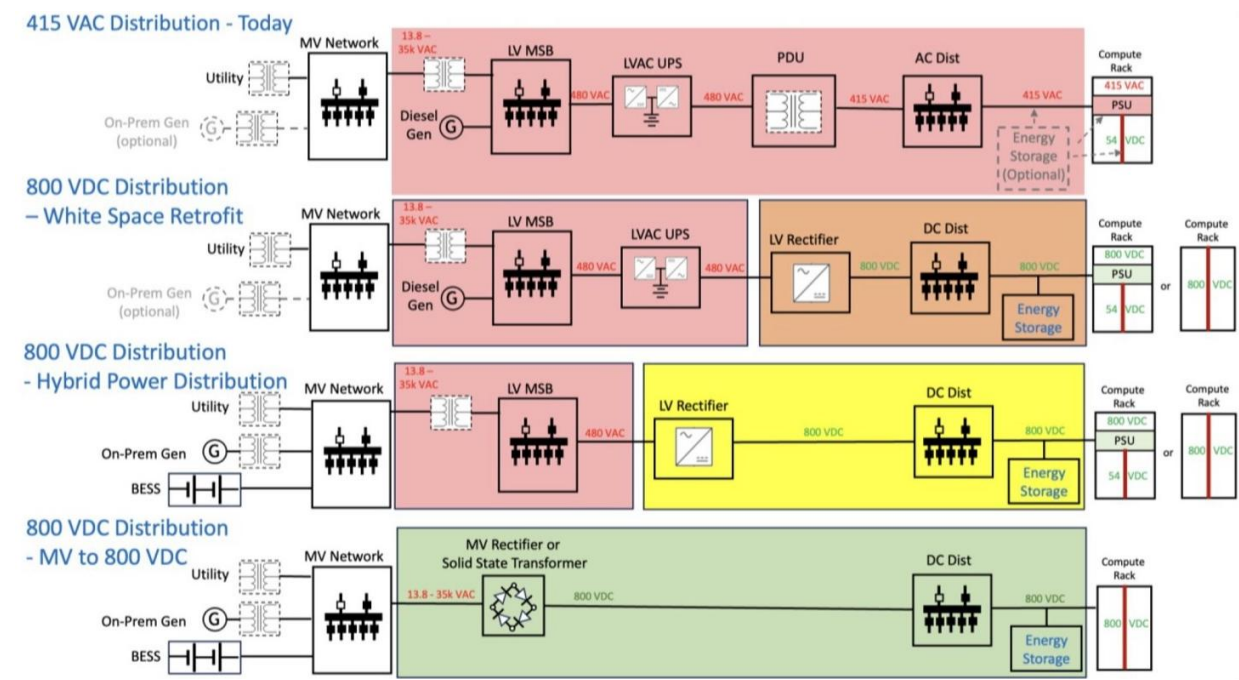
- 800V高压直流架构：过渡路径与演进方向：专家认为，800V高压直流架构最好被视为一种过渡路径。它通常在前端保留传统工频变压器，同时将下游配电改为800V直流，通过减少转换损耗和电流相关低效来提升系统整体效率。展望未来，如果SST成熟，它们可以完全取代传统变压器并直接提供800V直流，实现更高效的端到端功率转换链。未来五到十年内，传统基于UPS的架构、800V高压直流解决方案和基于SST的方法预计将共存。哪种设计最终胜出将取决于芯片功耗和机架功率密度的演进路径，以及每个数据中心对采用更新电源技术的效率目标和容忍度。
- 商业进展：早期迹象与当前局限：专家认为SST商业化仍处于早期阶段。一家电气设备公司表示已在北美获得约100-200台订单，这是一个值得注意的验证点，而中国西电获得了四台海外订单。除此之外，专门针对数据中心部署的明确、可观商业订单证据仍然有限。中国已有超过20家公司宣布推出SST产品，另有30多家处于预发布阶段，但大多数仍处于开发阶段，缺乏真正的大规模生产能力。伊顿（ETN US,NR）等海外厂商也已宣布产品，但专家尚未看到广泛引用的商业化案例。总体而言，有意义的SST大规模采用更可能在2028年之后，届时市场可能进入小批量、规模化商业阶段；在此之前，部署预计将集中在试点、利基场景和运营学习上。
- 商业化制约因素：标准、验证与宏观环境性：专家认为SST商业化受四个主要因素制约。首先，缺乏最终确定的规格和标准，更广泛的数据中心供应链仍缺乏统一的产品标准，这延迟了供应商路线图和业主研究决策。其次，可靠性验证仍然不足：数据中心需要极高的电力可用性，但SST的运行数据和长期现场验证仍然有限，使得业主不愿批准大规模部署。第三，当前的800V高压直流解决方案对于现有需求“足够好”，这意味着SST在某些应用场景中可能被视为过度设计，因此在宏观环境性或运营上更难证明其合理性。第四，碳化硅器件价格上涨给系统成本带来上行不确定性；然而，成本并不被视为主要障碍。更根本的问题是，鉴于标准不确定、可靠性证据不完整以及SST能提供独特显著优势的近期应用场景不明确，业主在规模化试点SST方面的意愿有限。
- 供应商格局：定位与关键差异化因素：在SST供应商中，专家认为台达电子（2308 TT，由Albert Hung覆盖，OW）通常被视为一线厂商，研发起步最早，行业认可度最强，其关键优势来自早期部署和积累的运行数据

。其他一些中国厂商也可能脱颖而出，包括阳光电源（见我们中国可再生能源分析师关于阳光电源推出SST产品的报告）。四方股份（601126 CH, NC）具有电网背景和光伏-储能-直流架构的实践经验，工业化程度相对较高，据专家称，该公司正在探索与一家美国领先直流电气设备供应商合作，旨在借助合作伙伴的北美渠道，同时努力获得必要认证。总体而言，国内供应商在硬件方面没有明显劣势；更大的差距在于实际部署和运行数据的获取，台达在这方面领先。

415V交流配电 - 当前 表1：涉及SST的公司

来源：彭博研究（未覆盖[NC]公司的共识预测），JPM预测。截至2026年7月14日定价。

图1：数据中心架构随时间演变



图表 1

来源：英伟达

本报告提及的公司（除非另有说明，本报告所有价格均以2026年7月14日收盘价为准）台达电子，阳光电源-A

重要披露：公司情况更新

- 做市商/流动性提供方：JPM是台达电子、阳光电源-A或相关实体资金工具的做市商和/或流动性提供方。
- 客户：JPM目前或过去12个月内，曾将以下实体作为客户：台达电子、阳光电源-A或相关实体。
- 客户/非国际机构、标的相关：JPM目前或过去12个月内，曾将以下实体作为客户，并提供非国际机构、标的相关服务：台达电子或相关实体。
- 客户/非标的相关：JPM目前或过去12个月内，曾将以下实体作为客户，并提供非标的相关服务：台达电子或相关实体。
- 潜在国际机构报酬：JPM预计在未来三个月内，将从台达电子、阳光电源-A或相关实体收取或寻求国际机构服务报酬。
- 已收非国际机构报酬：JPM在过去12个月内，曾因向台达电子或相关实体提供国际机构以外的产品或服务而收取报酬。
- 债务头寸：JPM可能持有台达电子、阳光电源-A或相关实体的债务标的头寸（如有）。